

메뉴

홈

데이터 탐색

비교·검증

품질 검토

승인 검토

감사 로그

보고서

비주얼 클라이밋에 오신 것을 환영합니다

신뢰할 수 있는 기후 데이터를 누구나 쉽게 탐색할 수 있습니다. 모든 수치에는 출처·기준연도·단위·불확실성이 함께 제공됩니다.

기후 데이터에 대해 무엇이든 물어보세요

예: 한국의 2022년 온실가스 배출량은 얼마인가요?

예: 한국의 2022년 온실가스 배출량은 얼마인가요?

질문 시작하기

단계별 학습 경로

초급

기후변화 기초 이해

온실가스란 무엇인지, 기후 데이터를 어떻게 읽는지 배웁니다.

중급

국가별 배출 데이터 분석

국가·부문·연도별 배출 추세를 데이터로 탐색합니다.

고급

시나리오 비교와 검증

SSP 시나리오 전망과 다중 소스 교차 검증을 수행합니다.

[학습 경로 둘러보기](#)

주요 탐색 기능

데이터 조회

국가·지표·기간·부문·가스 종류·소스를 지정해 기후 데이터를 검색합니다.

시각화

사전 구축된 차트와 지도로 데이터를 시각적으로 확인합니다.

기후 전망

복수 SSP 시나리오와 불확실성 범위로 미래 기후를 탐색합니다.

국가 프로필

배출·취약성·정책·금융 정보를 담은 국가별 기후 프로필을 확인합니다.

데이터 신뢰성 안내

출처 및 인용

모든 수치에 데이터셋 ID와 출처가 표시됩니다.

불확실성 범위

추정값에는 모델 앙상블 불확실성이 함께 제공됩니다.

AI 고지

AI가 생성한 해석임을 명시하며 인과관계·예측을 단정하지 않습니다.

인간 검토 상태

검토 대기 중인 콘텐츠는 승인 전 결과 공개가 보류됩니다.

시작하기

집기 다음 >

- ✓ 아이디어로 기획서 뼈대 만들기
- ✓ 배너에게 수정 시키고 승인해보기
- ✓ 유저플로우 만들어보기
- ✓ 와이어프레임 만들어보기

- 메뉴
- 홈
- 데이터 탐색
- 비교·검증
- 품질 검토
- 승인 검토
- 감사 로그
- 보고서

데이터 조회

시각화로 보기

조회 조건

국가

Q 국가 검색 (예: 대한민국, KOR)

지표

지표 선택

온실가스 배출량

기간

시작 연도

2000

종료 연도

2010

부문

부문 선택

전체

가스 종류

가스 종류 선택

전체

소스

소스 선택

전체

조회 실행

조건 초기화

조회 결과

CSV 내보내기

총 24개 레코드 · EDGAR v8, UNFCCC, Climate TRACE 3개 소스

비교 가능성 경고 GWP 기준 차이 (AR4 vs AR6) — 소스 간 직접 비교 시 방법론 차이가 존재합니다.

상세 안내

소스	국가	지표	연도	부문	가스	원천 값	단위	불확실성	데이터셋 ID	기준연도	상태

- 시작하기
- 접기 다음 >
- ✓ 아이터더로 기획서 뼈대 만들기
- ✓ 매니에게 수정 시키고 승인해보기
- ✓ 유저플로우 만들어보기
- ✓ 와이어프레임 만들어보기

- 메뉴
- 홈
- 데이터 탐색
- 비교·검증
- 품질 검토
- 승인 검토
- 감사 로그
- 보고서

결과 없음 안내

선택한 조건에 해당하는 데이터가 없습니다. 확인한 소스: EDGAR v8, UNFCCC. 해당 소스의 커버리지 범위를 벗어난 기간이거나 부문 분류가 상이할 수 있습니다.

조건 수정

대한민국 · 온실가스 배출량 합산 · 2022 EDGAR v8

727.1 MtCO₂eq ±3.2%

데이터셋 ID: EDGAR-GHG-2024-v8.0 기준연도: 2022 GWP: AR6 부문: 전체 가스: GHG 합산

품질 통과

시각화

대한민국 · 온실가스 배출량 합산 · 2022 UNFCCC

701.4 MtCO₂eq ±1.8%

데이터셋 ID: UNFCCC-KOR-2024-NIR 기준연도: 2022 GWP: AR5 부문: 전체 가스: GHG 합산

GWP 기준 상이 경고

시각화

대한민국 · 온실가스 배출량 합산 · 2022 Climate TRACE

688.9 MtCO₂eq ±5.1%

데이터셋 ID: CT-KOR-GHG-2023 기준연도: 2022 GWP: AR6 부문: 에너지, 산업 가스: CO₂, CH₄

부문 범위 불완전

시각화

대한민국 · CO₂ 배출량 · 2021 IEA

589.2 MtCO₂ ±2.0%

데이터셋 ID: IEA-CO2-2023-ED 기준연도: 2021 GWP: 해당 없음 부문: 에너지 연소 가스: CO₂

품질 통과

시각화

대한민국 · 메탄 배출량 · 2020 EDGAR v8

인간 검토 대기 중 추정값

데이터셋 ID: EDGAR-CH4-2024-v8.0 기준연도: 2020 GWP: AR6 부문: 농업, 폐기물 가스: CH₄

승인 대기

결측값 추정 — 인간 검토 후 표시 가능

더 보기 (19건)

작하기

집기

다음 >

- 아이디어로 가늠서 뼈대 만들기
- 매니에게 수정 시카고 승인해보카
- 유저플로우 만들어보카
- 와이어프레임 만들어보카

- 메뉴
- 홈
- 데이터 탐색
- 비교·검증
- 품질 검토
- 승인 검토
- 감사 로그
- 보고서

국가 비교

비교 경고 상세 확인

비교 조건 요약

비교 국가	기간	지표	소스	부문	가스 종류
대한민국 독일 브라질	2010 – 2022	온실가스 총배출량	EDGAR Climate TRACE	전체	CO ₂ , CH ₄ , N ₂ O

비교 가능성 검사 결과

△ GWP 버전 불일치	△ 부문 범위 차이	✓ 기준 연도 일치	✓ 공간 경계 일치
EDGAR는 AR5, Climate TRACE는 AR6 기준을 사용합니다. 소스 간 직접 합산이 제한됩니다.	독일 데이터의 LULUCF 포함 여부가 소스별로 상이합니다.	세 국가 모두 2010년 기준 적용 확인	ISO3 국가 경계 기준 동일 적용

경고 상세 보기

정규화 비교 지표

절대값

단위: MtCO₂eq

국가	2010	2015	2020	2022

1인당

단위: tCO₂eq/인

국가	2010	2015	2020	2022

GDP 대비

단위: kgCO₂eq / USD (PPP)

국가	2010	2015	2020	2022

인구 데이터: UN WPP 2022 | GDP 데이터: IMF WEO 2023 (PPP, 2017 국제달러 기준)

국가별 비교 차트

- 시계열
- 만들기
- 지도 보기

- 시작하기
- 접기
- 다음 >
- ✓ 아이티어로 기획서 뼈대 만들기
- ✓ 매니에게 수정 시키고 승인해보기
- ✓ 유저플로우 만들어보기
- ✓ 와이어프레임 만들어보기

메뉴

홈

데이터 탐색

비교·검증

품질 검토

승인 검토

감사 로그

보고서

국가별 온실가스 배출량 비교 차트

차트 기준: EDGAR v8.0 (2024년 발행) | 가스: CO₂+CH₄+N₂O | GWP: AR5 | 부문: 전체 (LULUCF 제외)

비교 결과 테이블

국가	소스	기준연도	절대값 MtCO ₂ eq	1인당 tCO ₂ eq	GDP 대비 kgCO ₂ eq/USD	방법론 차이 플래그

데이터 출처: EDGAR v8.0, Climate TRACE v2023 | 가스 범위: CO₂-CH₄-N₂O | GWP: AR5/AR6 혼재 (경고 참조)

CSV 내보내기

데이터 메타데이터

소스

기준 연도

가스 종류

부문 범위

GWP 버전

공간 경계

EDGAR v8.0, Climate TRACE
v2023

2010 – 2022

CO₂, CH₄, N₂O

전체 (LULUCF 처리 소스별 상이)

AR5 / AR6 혼재 ⚠

ISO3 국가 경계 기준

AI 생성 해석 포함 | 인간 검토 완료 | 품질 게이트 통과

시작하기

접기 다음 >

- ✓ 아이디어로 기획서 백대 만들기
- ✓ 매니에게 수정 시키고 승인해보기
- ✓ 유저플로우 만들어보기

메뉴

홈

데이터 탐색

비교·검증

품질 검토

승인 검토

감사 로그

보고서

국가2010201520202022

국가2010201520202022

국가2010201520202022

인구 데이터: UN WPP 2022 | GDP 데이터: IMF WEO 2023 (PPP, 2017 국제달러 기준)

국가별 비교 차트

시계열

막대 비교

지도 보기



차트 기준: EDGAR v8.0 (2024년 발행) | 가스: CO₂+CH₄+N₂O | GWP: AR5 | 부문: 전체 (LULUCF 제외)

비교 결과 테이블

국가	소스	기준연도	절대값 MtCO ₂ eq	1인당 tCO ₂ eq	GDP 대비 kgCO ₂ eq/USD	방법론 차이 플래그

시작하기

접기 다음 >

✓

아이디어로 기획서 뼈대 만들기

✓

매니에게 수정 사항과 승인해보기

✓

유저플로우 만들어보기

전체

인증 및

1 랜

2 보

AI 질의

3 일

4 가

5 대

6 국

7 분

데이터

8 대

9 대

해석·비

10 해

11 국

12 비

13 교

14 가

15 중

품질 검

16 콘

17 콘

18 B

19 결

20 감

보고서

21 P

22 P

23 한

24 한

25 인

26 언

메뉴

홈

데이터 탐색

비교·검증

품질 검토

승인 검토

감사 로그

보고서

비교 불가

차단 사유

다음 항목의 비교 가능성 검사에서 호환되지 않는 조건이 발견되었습니다.

기준 연도 불일치

선택된 국가의 배출 데이터 기준 연도가 서로 다릅니다.

국가 A: 2020년 기준 | 국가 B: 2019년 기준

부문 범위 차이

일부 데이터는 전체 경제, 일부는 에너지 부문만 포함합니다.

비교 전에 같은 부문으로 조정이 필요합니다.

GWP 버전 불일치

온난화지수(GWP) 적용 버전이 다릅니다.

국가 A: AR4 (2007) | 국가 B: AR5 (2013)

경고 사항

부분 호환 데이터 포함



국가 A의 에너지·산업 부문은 호환되지만 폐기물 부문 데이터가 누락되었습니다.

불확실성 범위 확대



기준 연도 차이로 인한 추정 과정에서 불확실성이 ±15% 증가했습니다.

권장 대안

1단계: 기준 연도 통일

선택된 국가를 모두 2020년 기준으로 조정합니다.

2020년으로 재조회

2단계: 부문별 비교

전체 배출량 대신 에너지 부문만 비교합니다.

에너지 부문 비교

3단계: 소스 확인

시작하기

접기 다음 >

- ✓ 아이터어로 기획서 뼈대 만들기
- ✓ 매니에게 수정 사항고 승인해보기
- ✓ 유저플로우 만들어보기
- ✓ 와이어프레임 만들어보기

메뉴

홈

데이터 탐색

비교·검증

품질 검토

승인 검토

감사 로그

보고서

데이터 교차 검증

[검증 대상 선택으로 돌아가기](#)

검증 대상 요약

국가	지표	기준 연도	부문	가스 종류	원천 값	원천 소스
대한민국 (KOR)	온실가스 총배출량	2021	에너지	CO ₂	609.1 MtCO ₂ eq	국가 인벤토리 보고 (NIR 2023)

소스별 비교 결과

EDGAR v8.0

European Commission JRC · 2024 · MtCO₂eq · GWP AR5627.4 MtCO₂eq

조회 범위: 2000–2022

절대 차이

+18.3 MtCO₂eq

백분율 차이

+3.0 %

차이 유형

규모 차이

검토 상태

인간 검토 완료

Climate TRACE v4

Climate TRACE Coalition · 2024 · MtCO₂eq · GWP AR6638.8 MtCO₂eq

조회 범위: 2015–2022

절대 차이

+29.7 MtCO₂eq

백분율 차이

+4.9 %

차이 유형

규모·방법론 복합 차이

검토 상태

검토 대기

IEA CO₂ Emissions 2023IEA · 2023 · MtCO₂ · 에너지 부문 한정598.2 MtCO₂eq

조회 범위: 2000–2021

절대 차이

–10.9 MtCO₂eq

백분율 차이

–1.8 %

차이 유형

부문 범위 차이

검토 상태

인간 검토 완료

방법론 차이 및 가능한 원인

가능한 방법론적 원인

GWP 버전 불일치

원천 값은 AR5 기준이며 Climate TRACE v4는 AR6 GWP를 적용해 CH₄ 환산 계수 차이가 발생할 수 있습니다.

부문 경계 정의 차이

IEA는 에너지 연소 배출만 포함하고 국가 인벤토리는 IPCC 지침 전 부문을 포함합니다.

위성 기반 vs. 통계 기반 추정

Climate TRACE는 위성 관측과 기계학습 모형을 사용하며 국가 통계 기반 인벤토리와 방법론이 상이합니다.

보고 주기 및 소급 개정

소스별 데이터 갱신 주기가 달라 동일 연도라도 개정 전후 값이 혼재할 수 있습니다.

이상 징후 및 비교 가능성 검토

△ Climate TRACE 검토 대기

Climate TRACE v4 비교 결과는 인간 검토 승인 전이며 확정 수치로 사용하지 마십시오.

△ GWP 버전 혼재

소스 간 GWP 기준이 AR5와 AR6로 혼재합니다. 직접 수치 비교 시 주의가 필요합니다.

i IEA 부문 범위 제한

IEA 값은 에너지 부문에 한정되어 있어 전체 배출량과 직접 비교할 수 없습니다.

시작하기

접기 다음 >

- ✓ 아이디어로 기획서 뼈대 만들기
- ✓ 매니에게 수정 시카고 승인해보기
- ✓ 유저플로우 만들어보기
- ✓ 와이어프레임 만들어보기
- 되돌릴 지점 저장해두기

- 메뉴
- 출
- 데이터 탐색
- 비교·검증
- 품질 검토
- 승인 검토
- 감사 로그
- 보고서

기후 전망 탐색

국가 기후 프로필 PDF 생성

조회 조건

국가

기후 변수

전망 시점

시나리오

대한민국

온도

2030년

전체

조회

조회 기준 메타데이터

출처	기준 연도	단위	비교 가능성	AI 고지
CMIP6 멀티모델 앙상블 (AR6)	1995–2014년 평균 대비	°C / mm / mm / 발생 횟수	시나리오 간 직접 수치 비교 가능. 단, 극한현상 지수는 모델별 정의 상이.	이 전망은 AI 보조 요약을 포함하며 인간 검토 완료 데이터만 표시됩니다.

시나리오별 전망 결과

SSP1-2.6

저감 시나리오

2100년 기준 온도 변화
+1.4°C (0.9 – 2.0°C)

강수 변화
+3.2% (-1.1 – +7.8%)

해수면 상승
+0.38m (0.28 – 0.55m)

극한고온 발생 빈도
+2.1회/년 (1.4 – 3.0회)

시나리오 설명
강력한 온실가스 감축이 실현될 경우 온도 상승을 1.5°C 이내로 제한할 가능성이 높습니다. 현재 정책 대비 가장 낙관적인 전망입니다.

SSP2-4.5

중간 시나리오

2100년 기준 온도 변화
+2.7°C (2.1 – 3.5°C)

강수 변화
+5.8% (1.4 – 11.2%)

해수면 상승
+0.56m (0.40 – 0.76m)

극한고온 발생 빈도
+4.9회/년 (3.6 – 6.8회)

시나리오 설명
현재 추세와 점진적 개선이 지속될 경우를 가정합니다. 상당한 기후 영향이 예상되나 최악의 결과는 피할 수 있는 경로입니다.

SSP5-8.5

고배출 시나리오

2100년 기준 온도 변화
+4.4°C (3.3 – 5.7°C)

강수 변화
+9.1% (3.5 – 16.4%)

해수면 상승
+0.82m (0.61 – 1.10m)

극한고온 발생 빈도
+10.3회/년 (7.8 – 14.1회)

시나리오 설명
화석연료 사용이 지속적으로 증가하는 경우를 가정합니다. 극단적인 기후 영향 가능성이 높아지며 불확실성 범위가 가장 넓습니다.

변수별 핵심 전망 지표

온도

강수

해수면

극한현상

- 시작하기
- 집기 다음 >
- ✓

아이디어로 기획서 뼈대 만들기
- ✓

매니에게 수정 사항과 승인해보기
- ✓

유저플로우 만들어보기
- ✓

와이어프레임 만들어보기

메뉴

홈

데이터 탐색

비교·검증

품질 검토

승인 검토

감사 로그

보고서

SSP1-2.6

저감 시나리오

2100년 기준 온도 변화

+1.4°C (0.9 – 2.0°C)

강수 변화

+3.2% (-1.1 – +7.8%)

해수면 상승

+0.38m (0.28 – 0.55m)

극한고온 발생 빈도

+2.1회/년 (1.4 – 3.0회)

시나리오 설명

강력한 온실가스 감축이 실현될 경우 온도 상승을 1.5°C 이내로 제한할 가능성이 높습니다. 현재 정책 대비 가장 낙관적인 전망입니다.

SSP2-4.5

중간 시나리오

2100년 기준 온도 변화

+2.7°C (2.1 – 3.5°C)

강수 변화

+5.8% (1.4 – 11.2%)

해수면 상승

+0.56m (0.40 – 0.76m)

극한고온 발생 빈도

+4.9회/년 (3.6 – 6.8회)

시나리오 설명

현재 추세와 점진적 개선이 지속될 경우를 가정합니다. 상당한 기후 영향이 예상되나 최악의 결과는 피할 수 있는 경로입니다.

SSP5-8.5

고배출 시나리오

2100년 기준 온도 변화

+4.4°C (3.3 – 5.7°C)

강수 변화

+9.1% (3.5 – 16.4%)

해수면 상승

+0.82m (0.61 – 1.10m)

극한고온 발생 빈도

+10.3회/년 (7.8 – 14.1회)

시나리오 설명

화석연료 사용이 지속적으로 증가하는 경우를 가정합니다. 극단적인 기후 영향 가능성이 높아지며 불확실성 범위가 가장 넓습니다.

변수별 핵심 전망 지표

온도

연평균 기온 변화 (2100년)

SSP1-2.6

SSP2-4.5

SSP5-8.5

+1.4°C

+2.7°C

+4.4°C

불확실성 범위는 CMIP6 23개 모델 앙상블 기준 5–95 백분위수입니다.

강수

연간 강수량 변화율 (2100년)

SSP1-2.6

SSP2-4.5

SSP5-8.5

+3.2%

+5.8%

+9.1%

강수 패턴의 지역적 편차가 크며 계절별 분포 변화가 포함되지 않습니다.

해수면

해수면 상승 (2100년 누적)

SSP1-2.6

SSP2-4.5

SSP5-8.5

+0.38m

+0.56m

+0.82m

빙하·빙상 붕괴 가능성 반영 시 SSP5-8.5 상한은 최대 1.5m까지 증가할 수 있습니다.

극한현상

극한고온 발생 빈도 변화 (연간)

SSP1-2.6

SSP2-4.5

SSP5-8.5

+2.1회

+4.9회

+10.3회

홍수·폭풍·가뭄 등 복합 극한현상 지수는 모델별 정의 차이로 직접 비교 시 주의가 필요합니다.

해석 주의사항

이 전망은 특정 미래를 단정하지 않으며 시나리오 조건 하의 가능한 결과 범위를 나타냅니다.

모델 앙상블 불확실성 범위는 과학적 불확실성의 일부만 반영하며, 사회경제적 경로 변화에 따른 추가 불확실성이 존재합니다.

국가 단위 다운스케일링 전망은 글로벌 모델 대비 추가 불확실성을 포함합니다.

작하기

집기 다음 >

✓ 아이디어로 기획서 뼈대 만들기

✓ 매니에게 수정 사항과 승인해보기

✓ 유저플로우 만들어보기

✓ 와이어프레임 만들어보기

- 메뉴
- 홈
- 데이터 탐색
- 비교·검증
- 품질 검토
- 승인 검토
- 감사 로그
- 보고서

정책·재난·금융 분석 [통합 응답 화면으로](#)

국가

분석 기간

분석 주제

대한민국 ▾

2000-2010 ▾

NDC·배출 경로 ▾

조회

NDC 목표 및 배출 경로 비교

NDC 감축 목표

2030년 기준 배출량 40% 감축 (BAU 대비)

NDC 목표치

최근 배출량 (2022)

현재 경로 차이

MtCO₂eq · 출처: UNFCCC NDC Registry 2023

MtCO₂eq · 출처: IEA 2023, GWP AR6

추정치 · 불확실성 범위 포함

현재 배출 추세가 지속될 경우 목표 달성에 과제가 있을 수 있습니다. 목표 달성 여부를 단정하지 않습니다.

부문별 배출 경로 요약

부문	2015	2020	2022	NDC 목표 (2030)

출처: IEA, EDGAR v8.0 · 기준연도: 2015 · 단위: MtCO₂eq · GWP AR6 적용

기후 관련 재난 이력 및 추세

재난 유형별 발생 빈도 추세

재난 유형별 연도별 발생 빈도 막대 차트 (홍수·폭풍·가뭄·산불·극한온도·습윤 산사태)

재난 유형별 피해 규모

재난 유형	발생 건수	사망자	경제 손실 (USD)	기간

- 시작하기
- 접기 다음 >
- ✓ 아이디어로 기획서 뼈대 만들기
- ✓ 매니에게 수정 서카고 승인해보기
- ✓ 유저플로우 만들어보기
- ✓ 와이어프레임 만들어보기

- 메뉴
- 홈
- 데이터 탐색
- 비교·검증
- 품질 검토
- 승인 검토
- 감사 로그
- 보고서

재난 유형별 발생 빈도 추세



출처: EM-DAT 국제 재난 데이터베이스 · 기준: 사망 10명 이상 또는 피해액 100만 USD 이상 포착 기준 적용
소규모 재난은 EM-DAT 포착 기준 미달로 집계에서 제외될 수 있습니다. 손실액은 보고 기준에 따라 상이할 수 있습니다.

재난 유형별 피해 규모

재난 유형	발생 건수	사망자	경제 손실 (USD)	기간

출처: EM-DAT 2023 · 단위: USD · 손실액은 보고된 값이며 미보고 피해는 포함되지 않습니다.

기후금융 수요·약정·집행·수령 및 격차

금융 수요 대비 약정 현황

추정 수요	약정액	집행액	수령액
백만 USD · 출처: NDC 비용 추정	백만 USD · 출처: OECD DAC 2023	백만 USD · 출처: 국가 보고	백만 USD · 출처: 수원국 보고
약정액은 실제 지출을 의미하지 않습니다. 각 값은 출처와 보고 기준이 다르므로 직접 비교 시 주의가 필요합니다.			

연도별 금융 흐름 추이



출처: OECD DAC, Green Climate Fund, 국가 재무부 보고 · 단위: 백만 USD · 기준연도: 2015 불변가격

출처·기준·보고 한계 및 조건부 해석 안내

NDC·배출 경로 UNFCCC NDC Registry, IEA, EDGAR v8.0 · GWP AR6 적용 · 부문 범위와 가스 종류는 소스별로 상이할 수 있습니다.
재난 이력 EM-DAT · 포착 기준(사망 10명↑ 또는 피해 100만 USD↑) 미달 재난은 제외됩니다. 개별 재난의 기후변화 인과관계를 단정하지 않습니다.
기후금융 OECD DAC, GCF, 국가 보고 · 약정액을 실제 지출로 표현하지 않습니다. 수요 추정치는 방법론에 따라 범위가 넓습니다.
조건부 해석 모든 분석 결과는 현재 경로 기반의 조건부 표현이며, 목표 달성·실패·인과관계를 단정하지 않습니다.

- 하기
- 집기 다음 >
- 아이디어로 가짜서 뼈대 만들기
- 매니에게 수정 사귀고 승인해보기
- 유저플로우 만들어보기
- 와이어프레임 만들어보기